Exercices corrigés

« Synthèse des circuits combinatoires »

Exercice 1 : Synthèse d'un décodeur

Réaliser un décodeur 3 → 8 dont les sorties sont actives à l'état bas. Le décodeur possède une entrée supplémentaire de validation active à l'état bas.

1. Donner la table de vérité.
2. Ecrire les équations de sortie.
3. Donner une réalisation possible

Corrigé :

1- Table de vérité

Les sorties sont actives à l'état bas alors elles sont à 1 une fois désactivées. L'entrée de validation V est active à l'état bas : Si V = 0 le décodeur fonctionne normalement sinon les sorties sont désactivées

V	B2	B1	B0		S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	X	X	X		1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0		0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1		1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0		1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0		1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1		1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0		1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	0

2- Simplifications des fonctions logiques des sorties :

$$\overline{S0} = \overline{V}\,\overline{B2}\,\overline{B1}\,\overline{B0} = \overline{V + B2 + B1 + B0}$$

Ce qui donne : S0 = V + B2 + B1 + B0

De la même manière, on trouve :

$$S1 = V + B2 + B1 + \overline{B0}$$
$$S2 = V + B2 + \overline{B1} + B0$$
$$S3 = V + B2 + \overline{B1} + \overline{B0}$$
$$S4 = V + \overline{B2} + B1 + B0$$
$$S5 = V + \overline{B2} + B1 + \overline{B0}$$
$$S6 = V + \overline{B2} + \overline{B1} + B0$$
$$S7 = V + \overline{B2} + \overline{B1} + \overline{B0}$$

3- Le logigramme se composera de : 8 Portes OU à 4 entrées et trois portes NON

Exercice 2 : Supervision du niveau d'une cuve de 1000 litres

Une cuve est équipée de 3 capteurs C3, C2 et C1 :

Le capteur « C1 » est placé au quart de la hauteur de la cuve, le capteur « C2 » est placé à mi-hauteur, et le capteur « C3 » est placé aux trois quarts de la hauteur.

Quand un capteur est immergé, il fournit un signal logique «1». Autrement, il fournit un signal logique «0».

Le tableau de supervision est équipé de 5 voyants lumineux, qui ne peuvent s'allumer simultanément :

Le voyant « L1 » s'allume si la cuve contient moins de 250 L.

Le voyant « L2 » s'allume si la cuve contient de 250 à 500 L.

Le voyant « L3 » s'allume si la cuve contient de 500 à 750 L.

Le voyant « L4 » s'allume si la cuve contient plus de 750 L.

Le voyant « L0 » s'allume en cas de défaut.

1- Etablir la table de vérité sachant que :

Li allumé ⇔ Li = niveau logique 1

Li éteint ⇔ Li = niveau logique 0

2- Trouver les équations logiques des sorties et si nécessaire, simplifier ces équations avec la méthode algébrique.

3- Dessiner le logigramme.

Corrigé :

1- La table de vérité de ce circuit :

C3	C2	C1		L4	L3	L2	L1	L0
0	0	0		0	0	0	1	0
0	0	1		0	0	1	0	0
0	1	0		0	0	0	0	1
0	1	1		0	0	0	0	1
1	0	0		0	0	0	0	1
1	0	1		0	0	0	0	1
1	1	0		0	0	0	0	1
1	1	1		1	0	0	0	0

2- D'après la table de vérité, on peut tirer directement sans simplifications les fonctions de sortie suivantes :

$$L4 = C3.C2.C1 \quad ; \quad L3 = \overline{C3}.C2.C1$$

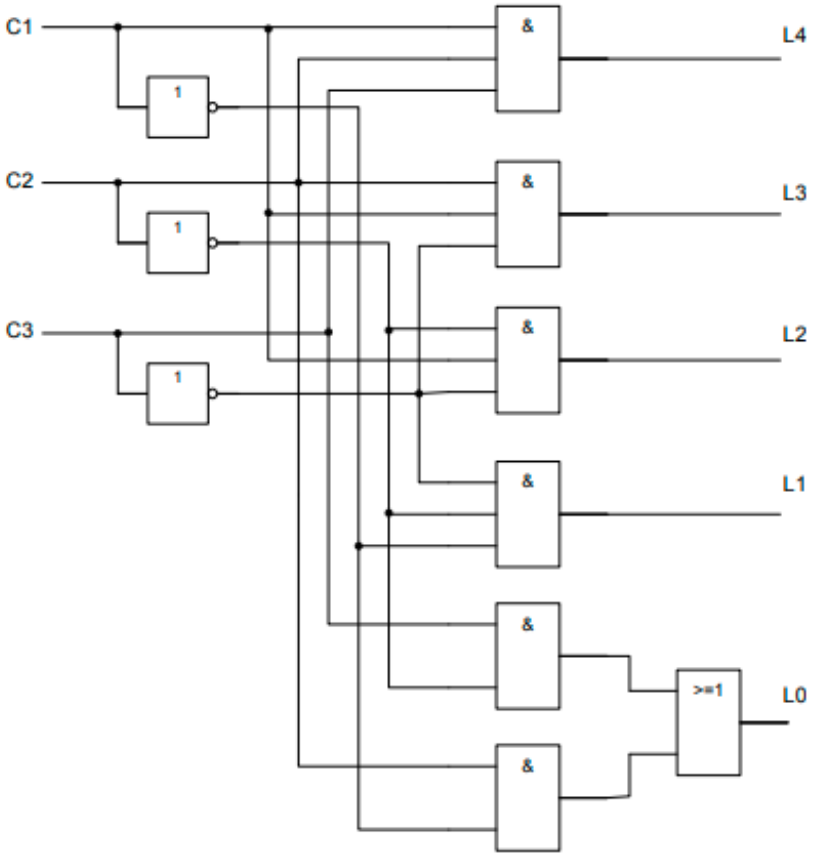
$$L2 = \overline{C3}.\overline{C2}.C1 \quad ; \quad L1 = \overline{C3}.\overline{C2}.\overline{C1}$$

Concernant la fonction de sortie L0, on peut utiliser la méthode de Karnaugh pour la simplification :

C3 \ C2C1	**00**	**01**	**11**	**10**
$\overline{C3}$ **0**	0	0	0	1
C3 **1**	1	1	0	1

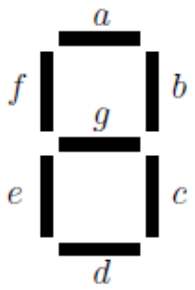
La fonction L0 simplifiée est la suivante : **L0 = C3 . $\overline{C2}$ + C2. $\overline{C1}$**

3- Le logigramme de ce circuit peut être implanté par les portes logique de base : AND, OR, NOT, comme le montre la figure ci-après



Exercice 3 :

Le système de surveillance d'un réservoir est composé d'un circuit combinatoire relié à deux capteurs et à un afficheur numérique à sept segments (figure ci-dessous). Le premier capteur met à 1 l'entrée i_b du circuit lorsque le niveau du liquide dépasse 30cm, Le second capteur active à 1 l'entrée i_h du circuit lorsque le niveau est supérieur à 250cm. Les sept sorties a, b, c, d, e, f et g du circuit sont reliées chacune à un des sept segments de l'afficheur (ci-après). Celui-ci n'affiche rien lorsque le niveau est normal, c'est-à-dire compris entre 30cm et 250cm. Quand le niveau est bas (inférieur à 30cm), l'afficheur indique $\sqsubset$. Lorsque le liquide dépasse la hauteur de 250cm, il affiche $\sqsupset$ et en cas d'incohérence des capteurs (si i_b = 0 et i_h = 1), il affiche $\sqsubset\sqsupset$ (Erreur).



1- Etablir la table de vérité de ce circuit combinatoire
2- Chercher les fonctions simplifiées de chaque sortie de ce circuit
3- Donner un schéma de ce circuit à l'aide des portes logiques de votre choix.

Corrigé :

1- Dressons la table de vérité :

ib ih = 0 0 : le niveau est bas

ib ih = 1 1 : le niveau est haut

ib ih = 1 0 : le niveau est normale (tous les segments sont éteints)

ib ih = 0 1 : erreur

ib	ih		a	b	c	d	e	f	g
0	0		0	0	1	1	1	1	1
0	1		1	0	0	1	1	1	1
1	0		0	0	0	0	0	0	0
1	1		0	1	1	0	1	1	1

2- La simplification algébrique des fonctions logiques des sorties donne:

$a = \overline{ib}.ih$; $b = ib.ih$; $c = \overline{ib \oplus ih}$; $d = \overline{ib}$

$f = g = e = \overline{ib} + ih$

3- Le logigramme correspondant comprend : 2 portes AND à deux entrées ; Une porte NON-XOR à deux entrées ; Une porte OR à deux entrées et Une porte NON.